

Aryabhata, Aryabhatiya

Indian Original

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

आर्यभटीयम्

ज्योतिःशास्त्रम्

परमेश्वराचार्यकृतटीकासमलङ्कृतम्

क्षत्रियकुमारेण श्रीमदुदयनारायणवर्मणा
नागरीभाषयानुवादितम्

तथा

मथुरापुरस्थ--शास्त्रप्रकाश--कार्यालये

(डा० विद्युद्दूर, मुजफ्फरपुर)

नाम्निकेपेण प्रकाशितम्

संवत् १९६३ सन् १९०६ इ०

ॐ

समर्पणम्

प्रस्तावना

श्रीगुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि ।
बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि ॥

श्रीयुत मान्यवर क्षत्रियकुलाङ्कुर परमोदार सनातन आर्यधर्मानुरक्त श्रीमहाराजाधिराज सर नाहर सिंह बहादुर शाहपुराधीश्वर--उदयनारायणसिंहस्य कृते ऽनन्त संस्मरणम् ।

आप ने सनातन आर्यधर्म की उन्नति करके इस भारत वासियों पर उपकार किया है । ऐसा श्रीमान् जैसे '□□धर्मरक्षक', दानशील, इन्द्रियपुरुष और व्यापारवर्ग' के उत्कर्षक महाराजों की प्रतिदिन सेवा करते हैं ।

श्रीमान् की दक्षिण सदबुद्धि की और देख कर मैंने वेद के छः अंगों में से नेत्रहीन वेदाङ्ग ज्योतिष के--उस अनुप्रयोग ग्रन्थ का भाषानुवाद किया है जिस में प्रायः १४९२ वर्ष पूर्व ही से पृथिवी--चन्द्रमा--लिख रखा है ।

यह आर्यभटीय या आर्यभटसिद्धान्त ग्रन्थ संस्कृत टीका सहित अनमोल है । इस तक भारत वर्ष में कुछ की और किसी का ध्यान नहीं गया था । मैंने बहुत परिश्रम से छोटे कलियुगी दुर्गाम्य गूढ़ संस्कृत सानुवाद एवं विश्वस्त भूमिका सहित छापवाया है ।

इस संस्कृत सानुवाद वेदाङ्ग ज्योतिष ग्रन्थ को सुधार कर श्रीमान् जी के कर कमलों में विनयपूर्वक अर्पण कर प्रार्थना करता हूँ कि श्रीमान् जी इस को स्वीकार कर सुख--आशीर्वाद अर्पण करें । अतः प्रिय पाठकों के सानुवाद प्रकाशित होने में उत्साहित करेंगे ।

शास्त्रप्रकाश--कार्यालय
मथुरापुर, विद्युद्दूपुर, जिला मुजफ्फरपुर
अनुवादक--
क्षत्रिय कुमार--उदयनारायणसिंह

आर्यभटीयस्य विषयानां सूचीपत्रम्

विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरणपूर्वकं वस्तु कथन संख्या स्थानक अक्षरों की परिभाषा चतुर्युग में सूर्यादि को भगणसंख्या चन्द्रादि च बुध, शुक्र के शीघ्रोच्च भगण कल्पान्तर्गत मनु और ऋतु का ज्ञान राशि आदि विभाग, आकाशाकारता योजन प्रमाण आदि योजन परिचित भूमि आदि का योजनप्रमाण ग्रहों के अपयान--प्रमाण और पूर्व--प्रमाण मध्याह्न पाँच ग्रहों का पात भगण और मन्दोच्चग सूर्यादि के मन्दस्फुट और शनि आदि के शीघ्रस्फुट वर्गी ग्रहों का युगमपद में वृत्त एवं च्--वायु को कक्षा का प्रमाण चतुर्विंशत्यर्धज्या द्वयं गीतिका सूत्र परिचयात्मक फल	
प्रथमपाद की विषयवस्तुती समाप्त हुई ॥	
ग्रन्थकार के जन्मस्थान का वर्णन संख्या के दृश्य स्थानों की संख्या और संख्या का लेखन वर्ग और धन स्थान वर्णन वर्गमूल घनमूल त्रिभुज क्षेत्रफल और घन त्रिभुज का फल वृत्तक्षेत्रफल और घन समचतुष्कोण क्षेत्रफल विषम चतुर्भुज आदि का क्षेत्रफल सब क्षेत्रों का फल ज्ञान और व्यासार्ध तुल्यज्या का ज्ञान वृत्त की परिधि का प्रमाण जीवा की परिकल्पना की विधि गीतिकाशास्त्र खगोलशास्त्रों के लाना का उपाय छायादि के परिकल्पना का प्रकार छल के विषमकर्माँ का ज्ञान छाया का ज्ञान कूटी और भुजाओं का ज्ञान क्रम एवं अनुक्रम का ज्ञान	

भूमिका

वेद आर्यजातिशास्त्रों का गिरोभाषा है। वेद सम्पूर्ण आर्यजातियों की छवि विश्व प्राचीन और सर्वप्रथम एकमात्र प्रकार कह कर प्रसिद्ध है। विदेशी--अनार्य देश वासी भी महेश मूलर साहब कहते हैं कि--"वेद सब विद्याओं का मूल है। ऋषु सहित वेद ज्ञान बिना--भारतवर्षीय किसी आर्यग्रन्थ पर कुछ लेख लिखना बहुत कठिन है।"

इस वेद के तात्पर्य समझने के लिये हमारे ऋषियों ने इसके छः अंग रखे हैं। इन छः अंगों में से--वेदाङ्ग ज्योतिष के न जानने से इस भारतवर्षीय वेद, शास्त्र, पुराण आदि प्रतिपादित गूढ़ार्थ के समझने में असमर्थ होकर वेद, ब्रह्माण्ड, पुराण, तन्त्र आदि प्रतिपादित ज्योतिर्मूलक आध्यात्मिक वर्गों का उद्भव या निम्नलिखित प्रायः समझ कर इस अपने ऋषियों को गुरुतल्पगामी, किन्हीं को चोर, ब्राह्मण को अपनी कन्या के पीछे मैथुनार्थ दूषिता, रासलीला, धर्मभी संसार (भाई बहन का सम्बन्ध) श्रीकृष्ण जी का ब्रजगवालाओं के साथ नाचना आदि अत्यंत कर्म करने, गौतम ब्रह्मा की कथा, चन्द्रमा की ३२ कल्पा, समुद्र--मथन आदि का युक्ति--युक्त तात्पर्य नहीं समझ सकते।

आज हम उन्हीं उपरोक्त आलेख--विशिष्ट लेखों में से--दो तीन लेखों का असली तात्पर्य पाठकों को सुनावेंगे--जिस से हमारे पाठक यह समझ जायेंगे कि निःसंदेह असली "सिद्धान्त--ज्योतिषशास्त्र" के जानने ही से वेद, ब्राह्मण, पुराण, आदि प्रत्येक उपाख्यानो को समझ सकेंगे।

अतः हम यहीं पहले "समुद्रमथन," "रासलीला" और "ब्रह्म हत्या" का रहस्य कह कर--"आर्यभटीय" पुस्तक का अनुवाद करेंगे।

उदयनारायणसिंह---अनुवादक

प्रथमः पादः -- दशगीतिका

व प्रथम आर्यभटीय पद्धति दशगीतिका नाम है। 'दश' संख्या वाचक और 'गीतिका' गान करने योग्य सूत्र हैं। दश अक्षरों में रचित होने के कारण दशगीतिका कहते हैं।

मङ्गलाचरण

ब्रह्मा नारायणो ब्रह्मा ब्रह्मा वेधाः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥ १ ॥

भाषा--ब्रह्मा, नारायण, वेधाः (वेदव्यास) और सनातन आदि सप्त ऋषियों का मङ्गलाचरण करके गणितशास्त्र कहते हैं।

येन ब्रह्मा च विष्णुश्च रविः सोमः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥

संख्या स्थानक अक्षरों की परिभाषा

वर्गाक्षराणि व
कादयो नव तुण्डाक्षराणि नव धनानि च ।

भाषा--एक, दो, तीन आदि नौ अंकों के नाम क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, और धन (दशक) स्थानों के नाम ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध ये सब वर्णमाला में क्रम से हैं।

संख्याद्वयं चक्र

अक्षर	संख्या	अक्षर	संख्या
क		झ	
ख		ज	
ग		ट	
घ		ठ	
ङ		ड	
च		ढ	
छ		ण	
ज		त	
झ		थ	

और नव धनों का योग यदि वर्ग या अवर्ग अक्षरों के साथ होता है, तो वे १८ स्थानों के प्रत्येक होते हैं।

चतुर्युग में सूर्यादि को भगणसंख्या

सूर्यस्य भगणा यत्र चतुर्युगे यान्ति ते कति ।
चतुर्विंशतिसहस्राणि षट्शतानि च सप्ततिः ॥

भाषा--सूर्य का पात भगण चतुर्युग में ४,३२०,००० है । बुध का १,७९,३७०,०००, शुक्र का ७०,२२४,०००, मंगल का २,२९,६८२,४००, गुरु (बृहस्पति) का ३,६४,२२४,०००, शनि का १,४६,५६८,०००, चन्द्रमा का ५७,७५३,३०० और शीघ्रोच्च का ४८,८७५,०००, राहु का २,३२,२२६ और केतु का इसका ही शेष अर्थात् ७,८७,७७४ है ।

चन्द्रादि च बुधशुक्र के शीघ्रोच्च भगण

शशिनो भगणा यत्र पञ्च सप्ततिरुत्तरम् ।
त्रिसहस्राणि चाष्टौ च लक्षं च द्वे च दक्षिणे ॥

कल्पान्तर्गत मनु और ऋतु का ज्ञान

चतुर्दश व्यतीताः स्युर्मनवो ऽष्टौ तथापराः ।
प्रवर्तमान एकश्च कल्पे सप्तदश स्मृताः ॥

भाषा--कल्प में १४ मनु व्यतीत हो चुके हैं, आठ भविष्य में हैं, और एक वर्तमान (स्वायम्भुव) इस प्रकार १७ मनु कल्प में स्मृत हैं । प्रत्येक मनु के ७१ चतुर्युग होते हैं ।

राशि आदि विभाग, आकाशाकारता योजन प्रमाण आदि

द्वादशा सूर्यजः सोऽयं त्रिंशता भागितो रविः ।
भागेन तेन राशिः स्यात् तनुं त्रिंशत् गुणीकृतम् ॥

भाषा--सूर्य जो कि १२ राशियों से होकर गमन करता है, ३० भाग (००००००००) में विभक्त एक राशि होती है, इस प्रकार ३० गुणा १२ बराबर ३६० अंश पूर्ण वृत्त में होते हैं ।

द्वितीयः पादः -- गणितपादः

ग गणितपाद में प्रथम अध्याय से १३ अध्याय तक गणित की विविध विषयों का वर्णन है। इसमें संख्या लेखन, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, त्रिभुज क्षेत्रफल, वृत्त, जीवा, शङ्कु, छाया, कूट्टक (पुलकण्टिका) आदि विषय हैं।

ग्रन्थकार के जन्मस्थान का वर्णन

प्रथमपादक्रमादेव ह्यः प्रणम्य गणेश्वरम् ।
ततो गणितमाख्यास्ये गणितज्ञानमुत्तमम् ॥ १ ॥

संख्या स्थानक अक्षरों की परिभाषा

एकं दश शतं सहस्रमयुतं लक्षं प्रयुतं कोट्यः ।
अर्बुदं बृन्दमखर्वं निखर्वं महापद्मं च ॥ २ ॥

भाषा--एक स्थान से प्रारम्भ कर दाहिनी ओर क्रमशः स्थान इस प्रकार हैं--एक, दश (दस), शत (सौ), सहस्र (हजार), अयुत (दस हजार), लक्ष (लाख), प्रयुत (दस लाख), कोटि (करोड़), अर्बुद (दस करोड़), बृन्द (अरब), खर्व (दस अरब), निखर्व (खरब), महापद्म (दस खरब) आदि।

वर्ग

संयुत्यकस्थानसंज्ञं ततः सप्तदशस्वरे ।
स्वरूपं चैव तत् प्रोक्तं वर्गसंज्ञं तथैव च ॥ ३ ॥

टीका--समचतुष्कोण (चतुर्भुज) में जो दो समान रेखाएँ गुणनफल देती हैं वह 'वर्ग' है। समसंख्याओं को वर्ग कहते हैं।

वर्गमूल

वर्गस्य मूलमाख्यातं यथोक्तं गणितैः पुरा ।
सर्वदोषविनिर्मुक्तं विधिं श्रूयतां मया ॥ ४ ॥

भाषा--वर्गमूल निकालने की विधि इस प्रकार है--प्रथम स्थान से द्वय (दो) स्थान छोड़ कर एक पद बनाइए, उस पर वर्गमूल का अंक लिखिए। फिर उसी अंक का वर्ग उस पद में से घटा दीजिए। तब दूसरे अंक को साथ ला कर उत्तर के दुगुने से भाग दीजिए। यदि शेष बचे तो उसको और अंक सहित दूसरे पद में ला कर उसी उत्तर के दुगुने से भाग दीजिए। इस प्रकार वर्गमूल निकल आयेगा।

घन

त्रिसमचतुष्कोणं घनं स्यादथवाऽपरम् ।
त्रयाणां समवृत्तानां समसंयोगजं स्मृतम् ॥ ५ ॥

टीका--घन (□□□□) में तीनों विषम अथवा सम दिशाओं (□□□□□□□□□□) के समान होने पर घन (□□□□) होता है । त्रिभुज आदि आकृतियों में जब तीनों माप समान हों तो घन होता है ।

घनमूल

घनस्य मूलमाख्यातं विधिना गणितोक्तितः ।
घनमूलं तु यत्किञ्चित् तत् सर्वं परिकल्पयेत् ॥ ६ ॥

भाषा--घनमूल निकालने की विधि इस प्रकार है--प्रथम स्थान से त्रयं (तीन) स्थान छोड़ कर एक पद बनाइए, घनमूल का अंक लिखिए । उस अंक का घन उस पद में से घटा दीजिए । फिर उत्तर के वर्ग का त्रिगुना (तीन गुना) करके भाग दीजिए । तत्पश्चात् उत्तर के त्रिगुने से भाग देने पर शेष बचे तो उसे और अंक सहित अगले पद में लाइए और उसी विधि से घनमूल निकालिए ।

त्रिभुज क्षेत्रफल और घन त्रिभुज का फल

समपर्यन्तमायतं त्रिभुजं क्षेत्रमुच्यते ।
तस्य कर्णस्तु विज्ञेयः समद्वयसमन्वितः ॥ ७ ॥

टीका--समभुज (□□□□□□□□□□) त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार निकालें--समपर्यन्त (□□□□ □□□ □□□□) को आधार मानकर समकोण (□□□□□ □□□□□) त्रिभुज बनाकर लम्ब (□□□□□□□) निकालें । आधार और ऊँचाई का आधा गुणनफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ।

त्रिभुजस्य क्षेत्रफलमथवाऽप्यनुपाततः ।
आयामसंवर्गतुल्यं स्यात् समस्य तु विशेषतः ॥ ८ ॥

भाषा--त्रिभुज का क्षेत्रफल = (आधार × ऊँचाई) ÷ २ । इस विधि से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है । यदि समबाहु (□□□□□□□□□□) त्रिभुज हो तो विशेष विधि से निकलता है--(भुजा × भुजा × □३) ÷ ४

वृत्तक्षेत्रफल और घन समचतुष्कोण क्षेत्रफल

वृत्तस्य क्षेत्रफलं तु व्यासार्धगुणितं परि ।
अर्धपरिधिगुणार्धव्यासं तत्क्षेत्रफलं भवेत् ॥ ९ ॥

टीका--वृत्त का क्षेत्रफल = (परिधि × व्यासार्ध) ÷ २, अथवा ज्यामितीय सूत्र से--
□ × □□, जहाँ □ = व्यासार्ध (त्रिज्या) ।

भाषा--वृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार निकलता है--परिधि (□□□□□□□□□□□□□□) को त्रिज्या (□□-□□□□) से गुणा करके २ से भाग देने पर वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होता है । □□□□□□□□□□ का सूत्र--
परिधि × व्यासार्ध ÷ २ = क्षेत्रफल

वृत्त की परिधि का प्रमाण

चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम् ।
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ॥ १० ॥

टीका--(१०० + ४) × ८ + ६२००० = ६२८३२ इसको २०००० से भाग देने पर ३.१४१६ प्राप्त होता है--
(चतुरधिकं शतम् = १०४, अष्टगुणम् = १०४ × ८ = ८३२,
द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम् = ६२०००, कुल = ६२८३२)
अयुतद्वय = २००००, अतः परिधि/व्यास = ६२८३२/२०००० = ३.१४१६

भाषा--यह प्रसिद्ध **आर्यभटीय** पाइ (□) का मान है । □□□□□□□□□□ ने इस प्रकार बतलाया है कि जिस वृत्त का व्यास २०००० हो उसकी परिधि ६२८३२ होगी, अतः व्यास और परिधि का अनुपात ३.१४१६ होगा जो पाइ (□) के बहुत निकट है ।

जीवा की परिकल्पना की विधि

व्यासार्धेन निरोद्धार्या जीवा त्रैराशिकेन तु ।
लम्बायतं तु विज्ञेयं ततः सूत्रं प्रदर्शयेत् ॥ ११ ॥

टीका--जीवा (□□□□□) की परिकल्पना इस प्रकार है--व्यासार्ध (□□□□□□) को आरम्भ में लेकर त्रैराशिक (□□□□ □□ □□□□□) से जीवा की गणना करें । पूर्णज्या (□□□□ □□□□□) को ३४३८' (३४३८ □□□□□□□) मानकर अन्य जीवाओं की परिकल्पना करते हैं ।

भाषा--जीवा (□□□□□) की रचना इस प्रकार है--व्यासार्ध को ३४३८ अंश (□□□□□□□) मानकर बढ़ते हुए कोणों की जीवाएँ निकाली जाती हैं । पूर्णज्या (□□□□ □□□□□) = २ × ३४३८ = ६८७६, अर्धज्या (□□□□) = ३४३८' ।

चतुर्विंशत्यर्धज्या

त्रिभुजं षट्कोणं वृत्तं षट्त्रिंशदंशेन योजयेत् ।
चतुर्विंशतिजीवाः स्युः सप्तभिः सहिताः क्रमात् ॥ १२ ॥

भाषा--चतुर्विंशत्यर्धज्याएँ (२४ □□□□□) इस प्रकार हैं--प्रत्येक ३□ ४५' (षट्त्रिंशदंश) के अन्तर पर २४ जीवाएँ निकाली जाती हैं । प्रथम जीवा = २२५', द्वितीय = ४४९', तृतीय = ६७१', चतुर्थी = ८९०' आदि ।

चतुर्विंशत्यर्धज्यासारणी

क्रम	जीवा (□□□□□□□)	क्रम	जीवा (□□□□□□□)
१		१३	
२		१४	
३		१५	
४		१६	
५		१७	
६		१८	
७		१९	
८		२०	
९		२१	
१०		२२	
११		२३	
१२		२४	

भाषा--उपर्युक्त २४ ज्याओं में से प्रत्येक में पूर्ववर्ती जीवा घटाने पर जो अन्तर निकलता है वह प्रथम ८ अन्तरों में स्थिर रहता है (२२४, २२२, २१९, २१५, २१०, २०५, १९९) और उसके बाद धीरे-धीरे घटता जाता है ।

कूट्टक (पुलवराइज़र) -- गीतिकाशास्त्र खगोलशास्त्रों के लाना का उपाय

गुणकारेण युक्ते ते वर्जयित्वा तु तद्गुणौ ।
छिन्ने तत्र गुणौ ज्ञेयौ कूट्टकं तद्विदुर्बुधाः ॥ १३ ॥

टीका--कूट्टक () गणित की एक विशिष्ट विधि है जिसमें भाजक () और भाज्य () दिया रहता है और 'गुणकार' () तथा 'भाजक' () निकालना होता है जिससे अवशिष्ट () को शून्य किया जा सके । इस विधि में एक रैखिक अनिर्धारित समीकरण () को हल किया जाता है ।

भाषा--कूट्टक विधि इस प्रकार है--भाजक और भागफल को पारस्परिक () भाग देते रहिए जब तक कि अवशेष १ न रह जाय । फिर पीछे की ओर () से गुणकार और भाजक निकालिए । यदि अवशेष १ न हो तो स्थान परिवर्तन करके देखिए ।

उदाहरण---

यदि $१७ \square + ५ = ०$ (२९) हो तो $\square$ का मान ज्ञात कीजिए ।

हल--कूट्टक विधि से--२९ और १७ को पारस्परिक भाग देने पर---

$$२९ = १ \times १७ + १२$$

$$१७ = १ \times १२ + ५$$

$$१२ = २ \times ५ + २$$

$$५ = २ \times २ + १$$

अब पीछे की ओर जाने पर, गुणकार () = १२, भाजक () = ७

क्रम एवं अनुक्रम

क्रमादनुक्रमं चैव प्रकल्प्यं गणिते सदा ।
प्रकल्पयेत् तथा योगं व्यस्तं वा यदि तत् स्थितम् ॥ १४ ॥

भाषा--क्रम () और अनुक्रम () दोनों विधियों से गणित करना चाहिए । यदि एक विधि से न बने तो दूसरी विधि से बनावें ।

छाया का ज्ञान

शङ्कोर्निजछायया युक्तो दृग्भागः सूर्यमण्डलम् ।
शङ्कुच्छायाग्रसंयुक्तं दृश्यते यदि तत् फलम् ॥ १५ ॥

टीका--शङ्कु (□□□□□□) एक सीधी खड़ी छड़ी होती है जिसकी लम्बाई १२ अंगुल (□□□□□□/□□□□□□) होती है । इसकी छाया से सूर्य की ऊँचाई (□□□□□□□□) और दिशा ज्ञात करते हैं ।

भाषा--शङ्कु (छड़ी) की छाया से अनेक गणितीय और खगोलीय परिकल्पनाएँ की जाती हैं---सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, दिशा, अक्षांश (□□□□□□□□) आदि ज्ञात करना ।

॥ इति द्वितीयपादः समाप्तः ॥

तृतीयः पादः -- कालक्रियापादः

क कालक्रियापाद में समय की गणना का वर्णन है--युग, वर्ष, मास, दिन, घड़ी, पल आदि की परिकल्पना और ग्रहों के गमन (गणना) का समय के साथ विचार ।

ग्रहोदयराशि पलिविनाढिकास्त्रां पढ़ेव या प्राणाः

ग्रहोदयराशि पलिविनाढिकास्त्रां पढ़ेव वा प्राणाः ।
यावत् कालेन पश्येग्वक्रराश्यायुच्चरति मध्यमया खुरपा प्रभः ॥ १ ॥

भाषा--एक खर (घड़ी) में ६० घटी (घटी) होती हैं, एक घटी में ६० पल, एक पल में ६० विपल, एक विपल में ६० तत्पर, इस प्रकार समय की गणना होती है । प्राण (१०००००००००००) = ४ सेकंड के लगभग, ६ प्राण = १ विपल, ६० विपल = १ पल, ६० पल = १ घटी, ६० घटी = १ दिन (१०००) ।

पूर्व कालविभागः

पूर्व कालविभागः सैत्रविभागस्तथा भगणात् ।
द्वादशा सूर्यजः सोऽयं त्रिंशता भागितो रविः ॥ २ ॥

भाषा--काल के विभाग इस प्रकार हैं--सावन (१०००००) दिन, नाक्षत्र (१००००००००) दिन, सौर (१०००००) मास, सावन मास, नाक्षत्र मास, सौर संवत्सर (१००००), दिव्य (१००००००) वर्ष, बराह (१००००) वर्ष, आदि विभिन्न कालमापन हैं ।

युगपादः -- चतुर्विंशतिघाति

युगपादश्चतुर्धा स्यात् कृतं त्रेताद्वापरम् ।
कलिश्चेति चतुर्विंशतिघातिर्युगपदे स्मृता ॥ ३ ॥

भाषा--चतुर्युग (१०००००००००) चार युगों में विभाजित है--कृत (सत्य) युग = १७,२८,००० वर्ष, त्रेतायुग = १२,९६,००० वर्ष, द्वापरयुग = ८,६४,००० वर्ष, और कलियुग = ४,३२,००० वर्ष । इन सबको मिलाकर चतुर्युग = ४३,२०,००० सौर वर्ष होते हैं ।

मानयुगाद्ययुगपादस्य पञ्चदशयुतसहस्रकल्पः

मानयुगाद्ययुगपादस्य पञ्चदशयुतसहस्रकल्पः ।
युगपादैः सहस्रैस्तु कल्पः परिकीर्तितः ॥ ४ ॥

भाषा--एक कल्प = १४ मनु + १५ संधि (०००००००००० ००००००००) = १००० चतुर्युग । अर्थात् एक कल्प में १००० चतुर्युग होते हैं, जो ४,३२,००,००० सौर वर्षों के बराबर होता है ।

आयामवर्गाद्यं पार्श्वं तद्वोगैर्हतं स्वपातलेखैः

आयामवर्गाद्यं पार्श्वं तद्वोगैर्हतं स्वपातलेखैः ।
विस्तरयोगार्धयोगै तैर्लेखफलमायामे ॥ ५ ॥

भाषा--समय की गणना में आयाम (००००००००००) और विस्तर (०००००००००) का योग, अर्धयोग (००००-००००) आदि से ग्रहों की स्थिति (०००००००००) ज्ञात की जाती है ।

चतुर्थः पादः -- गोलपादः

ग गोलपाद में खगोल (खगोलशास्त्र) का वर्णन है--पृथिवी का गोलाकार स्वरूप, दिशाओं का ज्ञान, राशिचक्र (राशिचक्र), अयन (अयन), ग्रहण (ग्रहण), उदयास्त (उदयास्त) आदि विषयों का विस्तृत वर्णन ।

पृथिवी परिदृश्यमानं क्षितिजदेशप्रयोगैर्युक्तं च

पृथिवी परिदृश्यमानं क्षितिजदेशप्रयोगैर्युक्तं च ।
उन्मेषलं भवेत् तत् द्वयमुद्धतं यत्र दिवसनिशोः ॥ १ ॥

भाषा--पृथिवी गोलाकार है और इसके ऊपर आकाश एक बड़ा गोल (गोलाकार) है जो पृथिवी के चारों ओर स्थित है । पृथिवी के मध्य से गुजरने वाला क्षितिज (क्षितिज) दिन और रात की गणना में उपयोगी होता है ।

दिशाज्ञानम्

दक्षिणोत्तररेखा मध्यमा पूर्वापरं तु दिशच्छेदः ।
दिशामानं तु विज्ञेयं षष्टिघातैस्तु नाडिकाभिः ॥ २ ॥

भाषा--दिशाओं का ज्ञान इस प्रकार होता है--ऊपर (उत्तर), नीचे (दक्षिण), पूर्व और पश्चिम ये चार मुख्य दिशाएँ हैं । मध्यरेखा (मध्यरेखा) दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, और पूर्व--पश्चिम रेखा (पूर्व-पश्चिम रेखा) पूर्व से पश्चिम को जाती है ।

ग्रहणनिर्णयः -- सूर्यग्रहण

सूर्यग्रहणं तु विज्ञेयं राहुच्छादनात् तु यत् ।
चन्द्रग्रहणं च छायाया योगात् संयोगतो भवेत् ॥ ३ ॥

टीका--सूर्यग्रहण (सूर्यग्रहण) राहु के सूर्य को छाने (छादने) से होता है, और चन्द्रग्रहण (चन्द्रग्रहण) पृथिवी की छाया के चन्द्रमा पर पड़ने से होता है ।

भाषा--सूर्यग्रहण तब होता है जब चन्द्रमा सूर्य और पृथिवी के बीच में आ जाता है, अर्थात् अमावस्या (अमावस्या) के दिन । चन्द्रग्रहण तब होता है जब पृथिवी सूर्य और चन्द्रमा के बीच में आ जाती है, अर्थात् पूर्णिमा (पूर्णिमा) के दिन ।

लम्बजीवानयनम् -- अक्षज्याव्यासज्या

लम्बज्याव्यासज्या चापज्याऽऽयतांशकाः स्मृताः ।
षष्ठ्यंशैस्तैर्मितं चापं तत् फलं परिकल्पयेत् ॥ ४ ॥

भाषा--खगोल में लम्बज्या (००-००००००००), व्यासज्या (००००००), चापज्या (०००००० ०० ०००) आदि आयतांश (००००००००) में मापी जाती हैं । प्रत्येक चाप (०००) को ६० अंश (००-०००००) में विभाजित कर परिकल्पना की जाती है ।

भूगोलवर्णनम्

भूगोलः सवितुर्भानोर्भूमेर्भूगोलसंस्थितः ।
निराकारः सदा व्यापी शून्यमध्यः सनातनः ॥ ५ ॥

टीका--पृथिवी एक गोल (०००००००) है जिसके ऊपर सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र (००००००) प्रतीत होते हैं । पृथिवी के केन्द्र से सब दिशाओं में समान दूरी पर आकाश स्थित है ।

भाषा--भूगोल (००००००'० ०००००००) सूर्य की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है । पृथिवी गोलाकार है, इसके चारों ओर आकाश (००००) है जो सभी दिशाओं में समान रूप से फैला हुआ है । पृथिवी के मध्य में शून्य (०००००) है---यह ०००००००००० का प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पृथिवी गतिशील (००००००००००) है और इसी घूर्णन (००००००००००) से दिन और रात होते हैं ।

॥ इति चतुर्थपादः समाप्तः ॥

उपसंहार

ब्रह्मा नारायणो ब्रह्मा ब्रह्मा वेधाः सनातनः ।
परमेष्ठी च सप्तैते मुनयः स्युः पुरःसराः ॥

पृथिवी के घूर्णन पर प्रसिद्ध श्लोक -- पृथिवी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है,

पूर्वापरदिग्गुल्मानं क्षितिजदेशप्रयोगैर्युक्तं च ।
उन्मेषलं भवेत् तत् द्वयमुद्धतं यत्र दिवसनिशोः ॥

भाषा--पृथिवी गोलाकार है और इसके चारों ओर आकाश स्थित है । जो पशु, पक्षी और मनुष्य पृथिवी पर रहते हैं वे सब पृथिवी के ऊपर आकाश में तारागण को देखते हैं---पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए । यह गति आकाश की न होकर पृथिवी की है, पृथिवी अपनी अक्ष पर घूमती है इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते प्रतीत होते हैं ।

पृथिवी के घूर्णन (पृथिवी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है)

पृथिवी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पृथिवी अपनी अक्ष (अक्ष) पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिससे सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र पूर्व से पश्चिम की ओर जाते प्रतीत होते हैं ।

यह कथन ५वीं शताब्दी में बहुत ही क्रान्तिकारी था, क्योंकि तत्कालीन यूरोपीय जगत् में पृथिवी के स्थिर होने और सूर्य के परिक्रमा करने का विश्वास था ।

आर्यभटीय ४.९ श्लोक---

स्थलस्य गतिमाऽऽहुर्वे खगोलस्थानभूमि च । यतः प्रवृत्तिस्तस्यान्तो विपर्यासो यतः स्मृतः ॥

इस प्रकार पृथिवी ने अपने आर्यभटीय ग्रन्थ में गणित, ज्योतिष, कालक्रिया और गोल विज्ञान का अत्यंत सुन्दर और संक्षिप्त वर्णन किया है । इन सूत्रों (श्लोकों) को पढ़ने से भारतीय प्राचीन ज्ञान--विज्ञान की गहराई का पता चलता है ।

पाठान्त में प्रकाशित पुस्तक शीर्ष छप्पे

१--सिद्धान्तशिरोमणि---श्री भास्कराचार्य कृत ज्योतिष का प्रसिद्ध (गोलाध्याय) संस्कृत टीका और भाषानुवाद एवं उपयुक्त-चित्र सहित मूल ।

२--सचित्र भारतवर्षीय प्राचीन भूगोल---

जिस में ही से समस्त आदिवासी--बाल्मीकीय तथा महाभारत आदि के सब देशों की स्थिति का---चित्र, राज्य, बालि, तथा भगवान् रामचन्द्र जी के राज्य के मिश्र २ रंग दे कर नक्शा छापा जावेगा ।

३--सर्वदर्शनसंग्रह--माधवाचार्यकृत---जिस में १६ दर्शन और जिस में आस्तिक नास्तिक, दर्शनों का सिद्धान्त लिखा है । संस्कृत और भाषानुवाद सहित और भूमिका में सब दर्शनों पर गहन विचार तथा---अनुरेज में भी प्रत्येक दर्शन का सूचीसूचक लिखा गया है मूल्य---२०

इस में नीचे लिखे दर्शन हैं; इनका क्रम २ रंग इस प्रकार होगा---

१ शाब्दिक २), बौद्ध ३), आर्हत ४), रामानुज ५), पूर्णप्रज्ञ ६), पाणिनीय ७), शैव दर्शन ८), प्रत्यभिज्ञान ९), रसेश्वर १०), न्याय ११), वैशेषिक १२), साङ्ख्य १३), पातञ्जल १४) और शाक्तदर्शन १५) है ।

पता---उदयनारायणसिंह---शास्त्रप्रकाश कार्यालय

मथुरापुर, विद्युद्दूपुर, जिला मुजफ्फरपुर

॥ श्रीः ॥

आर्यभटीयम्
परमेश्वराचार्यकृतटीकासमलङ्कृतम्
उदयनारायणसिंहकृतहिन्दीभाषानुवादसहितम्

संवत् १९६३ सन् १९०६ ई०
मथुरापुर--शास्त्रप्रकाश--कार्यालये
(डा० विद्युद्भूषण, मुजफ्फरपुर)
